সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অধ্যায় 9: পিথাগোরাসের উপপাদ্য

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: পিথাগোরাসের উপপাদ্য

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 170 সেমি ও একটি বাহু 168 সেমি হলে অপর বাহু কত? (সহজ)

(ক) 2 সেমি (খ) 26 সেমি
(গ) 338 সেমি (ঘ) 28 সেমি

২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 125 সেমি ও একটি বাহু 120 সেমি হলে অপর বাহু কত? (সহজ)

(ক) 245 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 35 সেমি (ঘ) 40 সেমি

৩. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 29 সেমি ও একটি বাহু 20 সেমি হলে অপর বাহু কত? (সহজ)

(ক) 49 সেমি (খ) 21 সেমি
(গ) 9 সেমি (ঘ) 22 সেমি

৪. নিচের কোন বাহুত্রয় দ্বারা সমকোণী ত্রিভুজ গঠিত হয়? (সহজ)

(ক) 132, 224, 264 (খ) 132, 225, 260
(গ) 133, 224, 260 (ঘ) 132, 224, 260

৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 160 মিটার ও প্রস্থ 36 মিটার হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 196 মিটার (খ) 172 মিটার
(গ) 164 মিটার (ঘ) 328 মিটার

৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 5 সেমি ও 12 সেমি হলে অতিভুজ কত? (সহজ)

(ক) 17 সেমি (খ) 7 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 13 সেমি

৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 60 মিটার ও প্রস্থ 25 মিটার হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 130 মিটার (খ) 65 মিটার
(গ) 85 মিটার (ঘ) 75 মিটার

৮. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 165 সেমি ও 280 সেমি হলে অতিভুজ কত? (সহজ)

(ক) 115 সেমি (খ) 325 সেমি
(গ) 445 সেমি (ঘ) 330 সেমি

৯. নিচের কোন বাহুত্রয় দ্বারা সমকোণী ত্রিভুজ গঠিত হয়? (সহজ)

(ক) 67, 112, 130 (খ) 66, 112, 132
(গ) 66, 113, 130 (ঘ) 66, 112, 130

১০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 30 সেমি ও 72 সেমি হলে অতিভুজ কত? (সহজ)

(ক) 78 সেমি (খ) 42 সেমি
(গ) 84 সেমি (ঘ) 102 সেমি

১১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 39 সেমি ও একটি বাহু 36 সেমি হলে অপর বাহু কত? (সহজ)

(ক) 3 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 75 সেমি (ঘ) 15 সেমি

১২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 325 সেমি ও একটি বাহু 80 সেমি হলে অপর বাহু কত? (সহজ)

(ক) 315 সেমি (খ) 245 সেমি
(গ) 320 সেমি (ঘ) 405 সেমি

১৩. 82 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 18 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 82 মিটার (খ) 80 মিটার
(গ) 64 মিটার (ঘ) 100 মিটার

১৪. 41 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 9 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 32 মিটার (খ) 41 মিটার
(গ) 50 মিটার (ঘ) 40 মিটার

১৫. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 18 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 36 সেমি (খ) 324 সেমি
(গ) $18\sqrt{2}$ সেমি (ঘ) $18\sqrt{3}$ সেমি

১৬. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 30 মিটার ও প্রস্থ 16 মিটার হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 46 মিটার (খ) 34 মিটার
(গ) 68 মিটার (ঘ) 38 মিটার

১৭. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 14 সেমি ও 5 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{222}$ সেমি (খ) 19 সেমি
(গ) $3\sqrt{19}$ সেমি (ঘ) $\sqrt{221}$ সেমি

১৮. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 15 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 225 সেমি (খ) $15\sqrt{3}$ সেমি
(গ) $15\sqrt{2}$ সেমি (ঘ) 30 সেমি

১৯. 74 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 24 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 98 মিটার (খ) 50 মিটার
(গ) 70 মিটার (ঘ) 72 মিটার

২০. 195 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 99 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 168 মিটার (খ) 96 মিটার
(গ) 171 মিটার (ঘ) 294 মিটার

২১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 1 সেমি ও 13 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 14 সেমি (খ) 3√19 সেমি
(গ) 2√42 সেমি (ঘ) √170 সেমি

২২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 48 সেমি ও 90 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 102 সেমি (খ) 138 সেমি
(গ) 42 সেমি (ঘ) 108 সেমি

২৩. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 17 সেমি ও 5 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) √314 সেমি (খ) 2√66 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 3√35 সেমি

২৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 1 সেমি ও 19 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 11√3 সেমি (খ) 6√10 সেমি
(গ) 20 সেমি (ঘ) √362 সেমি

২৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 11 সেমি ও 7 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 3√19 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) √170 সেমি (ঘ) 6√2 সেমি

২৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 10 সেমি ও 3 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) √110 সেমি (খ) √91 সেমি
(গ) 13 সেমি (ঘ) √109 সেমি

২৭. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 5 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 5√2 সেমি (খ) 25 সেমি
(গ) 10 সেমি (ঘ) 5√3 সেমি

২৮. 17 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 8 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (মধ্যম)

(ক) 16 মিটার (খ) 9 মিটার
(গ) 15 মিটার (ঘ) 25 মিটার

২৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 130 সেমি ও একটি বাহু 32 সেমি হলে অপর বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 162 সেমি (খ) 98 সেমি
(গ) 126 সেমি (ঘ) 128 সেমি

৩০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 122 সেমি ও একটি বাহু 22 সেমি হলে অপর বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 120 সেমি (খ) 122 সেমি
(গ) 144 সেমি (ঘ) 100 সেমি

৩১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 255 সেমি ও একটি বাহু 252 সেমি হলে অপর বাহু কত? (মধ্যম)

(ক) 42 সেমি (খ) 3 সেমি
(গ) 507 সেমি (ঘ) 39 সেমি

৩২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 44 সেমি ও 240 সেমি হলে অতিভুজ কত? (মধ্যম)

(ক) 284 সেমি (খ) 244 সেমি
(গ) 248 সেমি (ঘ) 196 সেমি

৩৩. 30 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত? (কঠিন)

(ক) 15√2 সেমি (খ) 30√3 সেমি
(গ) 15 সেমি (ঘ) 15√3 সেমি

৩৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 18 সেমি ও 8 সেমি হলে অতিভুজ কত? (কঠিন)

(ক) 26 সেমি (খ) 2√65 সেমি
(গ) 2√97 সেমি (ঘ) √389 সেমি

৩৫. 32 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত? (কঠিন)

(ক) 16√2 সেমি (খ) 32√3 সেমি
(গ) 16 সেমি (ঘ) 16√3 সেমি

৩৬. 22 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত? (কঠিন)

(ক) 11 সেমি (খ) 11√2 সেমি
(গ) 22√3 সেমি (ঘ) 11√3 সেমি

৩৭. 39 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 15 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (কঠিন)

(ক) 36 মিটার (খ) 39 মিটার
(গ) 54 মিটার (ঘ) 24 মিটার

৩৮. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 7 সেমি ও 8 সেমি হলে অতিভুজ কত? (কঠিন)

(ক) √114 সেমি (খ) √15 সেমি
(গ) 15 সেমি (ঘ) √113 সেমি

৩৯. 5 মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে 3 মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (কঠিন)

(ক) 4 মিটার (খ) 2 মিটার
(গ) 8 মিটার (ঘ) 5 মিটার

৪০. **65** মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। মইয়ের পাদদেশ দেয়াল থেকে **33** মিটার দূরে হলে মইটি দেয়ালের কত উচ্চতায় পৌঁছায়? (কঠিন)

(ক) 56 মিটার
(খ) 98 মিটার
(গ) 32 মিটার
(ঘ) 57 মিটার

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. গ	৬. ঘ	৭. খ	৮. খ	৯. ঘ	১০. ক
১১. ঘ	১২. ক	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. গ	২০. ক
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. গ	২৯. গ	৩০. ক
৩১. ঘ	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ঘ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. ক	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. **(খ) 26** সেমি —

২. **(গ) 35** সেমি —

৩. **(খ) 21** সেমি —

৪. **(ঘ) 132, 224, 260** — $a^2 + b^2 = c^2$ যাচাই।

৫. **(গ) 164** মিটার —

৬. **(ঘ) 13** সেমি — $c^2 = a^2 + b^2$।

৭. **(খ) 65** মিটার —

৮. **(খ) 325** সেমি — $c^2 = a^2 + b^2$।

৯. **(ঘ) 66, 112, 130** — $a^2 + b^2 = c^2$ যাচাই।

১০. **(ক) 78** সেমি — $c^2 = a^2 + b^2$।

১১. **(ঘ) 15** সেমি —

১২. **(ক) 315** সেমি —

১৩. **(খ) 80** মিটার —

১৪. **(ঘ) 40** মিটার —

১৫. **(গ) 18√2** সেমি —

১৬. **(খ) 34** মিটার —

১৭. **(ঘ) √221** সেমি —

১৮. **(গ) 15√2** সেমি —

১৯. **(গ) 70** মিটার —

২০. **(ক) 168** মিটার —

২১. **(ঘ) √170** সেমি —

২২. **(ক) 102** সেমি — $c^2 = a^2 + b^2$।

২৩. **(ক) √314** সেমি —

২৪. **(ঘ) √362** সেমি —

২৫. **(গ) √170** সেমি —

২৬. **(ঘ) √109** সেমি —

২৭. **(ক) 5√2** সেমি —

২৮. **(গ) 15** মিটার —

২৯. **(গ) 126** সেমি —

৩০. **(ক) 120** সেমি —

৩১. **(ঘ) 39** সেমি —

৩২. **(খ) 244** সেমি — $c^2 = a^2 + b^2$।

৩৩. **(ঘ) 15√3** সেমি — $h = (\sqrt{3}/2)a$।

৩৪. **(গ) 2√97** সেমি —

৩৫. **(ঘ) 16√3** সেমি — $h = (\sqrt{3}/2)a$।

৩৬. **(ঘ) 11√3** সেমি — $h = (\sqrt{3}/2)a$।

৩৭. **(ক) 36** মিটার —

৩৮. **(ঘ) √113** সেমি —

৩৯. **(ক) 4** মিটার —

৪০. **(ক) 56** মিটার —